

Reporte: Medición de temperatura con Arduino UNO y sensor DHT11

Nombre: MARIA INES OSUNA

Materia / grupo: DESARROLLO SUSTENTABLE-ING EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Objetivo

Medir la temperatura ambiental con un sensor DHT11 conectado a un Arduino UNO, y hacer que un LED se prenda cuando la temperatura pase de un umbral (26 °C) y se apague cuando baje de él.

Materiales

- Arduino UNO
- Módulo sensor DHT11 (3 pines)
- LED con resistencia de 220 ohms
- Cables y cable USB
- Computadora Mac con el Arduino IDE
- Librerías: DHT sensor library y Adafruit Unified Sensor

Conexiones

DHT11, pin de datos (S/OUT)	Pin digital 2
DHT11, VCC (+)	5V
DHT11, GND (-)	GND
LED, pata larga (ánodo)	Resistencia 220 ohms, luego pin 13
LED, pata corta (cátodo)	GND

Explicación del programa

El programa (LED.ino) funciona así:

1. Con `#include <DHT.h>` carga la librería y define el pin 2 y el tipo de sensor DHT11.
2. En `setup()` inicia la comunicación serial a 9600 baudios, inicia el sensor y configura el pin del LED como salida.
3. En `loop()` espera 2 segundos entre lecturas (el DHT11 lo necesita) y lee humedad y temperatura

en °C.

4. Si la lectura falla (isnan), imprime "Error al leer el sensor DHT11" y vuelve a intentar.
5. Si la lectura es correcta, compara la temperatura con el umbral: si es mayor a 26 °C prende el LED, y si no, lo apaga.
6. Muestra humedad y temperatura en el Serial Monitor.

```
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define LEDPIN 13
const float UMBRAL = 26.0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  delay(2000);
  float humedad = dht.readHumidity();
  float temperatura = dht.readTemperature();
  if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error al leer el sensor DHT11");
    return;
  }
  if (temperatura > UMBRAL) {
    digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LEDPIN, LOW);
  }
  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.print(" % | Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.println(" °C");
}
```

Resultados

El código se compiló y se subió a la placa correctamente, y el Serial Monitor (9600 baudios) muestra la comunicación con el Arduino. Hasta ahora, el monitor muestra el mensaje "Error al leer el sensor DHT11", lo que indica que la placa no ha logrado recibir datos del sensor. [Si logras que funcione, agrega aquí las lecturas y en qué temperatura se prendió y se apagó el LED.]

Conclusión

El programa ya tiene la lógica completa: lee la temperatura, la compara con 26 °C y controla el LED. Lo que falta para ver el resultado es que el sensor entregue lecturas válidas; el error apunta a un problema de conexión o del propio sensor (orden de los pines, falso contacto o sensor dañado), no de la computadora ni del código. Cuando el sensor responda, el LED debería prenderse al calentar el sensor por encima de 26 °C y apagarse al enfriarse.